INTOXICATION PAR LES PESTICIDES

Organochlorés (OC), Organophosphorés (OP), Carbamates

I. INTRODUCTION

Les pesticides sont des produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes ou virus nuisibles.
Les pesticides dit phytosanitaires ou phytopharmaceutiques
Ils sont massivement utilisés en **agriculture** (protection des cultures) et également en **santé publique** (lutte antivectorielle, désinsectisation).

1) Pourquoi un chapitre "pesticides" en santé au travail et environnement ?

Dans ce module, le pesticide est un **agent chimique dangereux** à double impact :

- **Santé au travail** : expositions directes des travailleurs (préparation, mélange/chargement, application, nettoyage et maintenance des équipements, stockage, transport), souvent répétées, parfois en conditions de **chaleur** et avec protection insuffisante.
- **Santé environnementale** : contamination possible des eaux, sols et air, résidus alimentaires, exposition des riverains et de la population (souvent à faibles doses, parfois chronique).

L'approche moderne et la plus opérationnelle est celle du **cycle de vie** (achat ⇀ stockage ⇀ préparation ⇀ application ⇀ nettoyage ⇀ élimination), recommandée par le cadre FAO/OMS de gestion des pesticides.

2) Terminologie utile (à maîtriser en clinique et prévention)

- **Produits phytosanitaires / phytopharmaceutiques** : pesticides utilisés surtout pour la protection des cultures.
- **Pesticides de santé publique** : lutte antivectorielle, désinsectisation, nuisibles d'intérêt sanitaire. Ces deux mondes se recoupent en pratique : mêmes risques, mêmes principes de prévention, parfois des filières de distribution différentes.

3) Idée clé : *Risque = danger × exposition*

Un pesticide peut être très toxique mais peu dangereux si l'exposition est maîtrisée ; inversement, un produit "modérément dangereux" peut provoquer un accident grave si l'exposition est intense (serre mal ventilée, fuite du pulvérisateur, absence d'EPI, re-entrée trop rapide…). Cette formule doit guider **le raisonnement clinique** (gravité probable) et **la prévention** (réduction à la source).

4) Produit commercial vs matière active : point central

Un pesticide vendu est un **produit formulé** :

- une ou plusieurs **matières actives**,
- des **co-formulants/adjuvants** (solvants, tensioactifs, huiles, stabilisants…).

Conséquences pratiques :

1. Les co-formulants peuvent augmenter la **pénétration cutanée**, l'irritation, et parfois la sévérité respiratoire (aérosols, solvants, aspiration).
2. En cas d'intoxication, il faut rechercher : **nom commercial + formulation + matière(s) active(s)** (étiquette/FDS si disponible).

5) Formulations : pourquoi c'est important ?

Les pesticides se présentent sous forme de :

- Poudres / granulés
- Concentrés émulsifiables (souvent solvants organiques)
- Suspensions concentrées / solutions
- Aérosols / fumigants

En milieu agricole, la **voie cutanée** est souvent déterminante, surtout en conditions de chaleur (sudation, vêtements trempés) → la prévention et la prise en charge commencent souvent par **déshabillage + lavage**.

6) Objectifs pédagogiques

À l'issue du cours, l'étudiant doit pouvoir :

- définir pesticide, distinguer matière active et produit formulé ;
- reconnaître les contextes typiques d'exposition professionnelle et environnementale ;
- identifier rapidement un **toxidrome**, en particulier le **cholinergique** (OP/carbamates) ;
- initier la **prise en charge d'urgence** : ABC + décontamination + atropine (si tableau cholinergique) ;
- proposer une prévention structurée selon la hiérarchie des mesures et le cycle de vie.

II. CLASSIFICATION

Les pesticides sont classés en fonction de la cible qu'ils visent, on distingue ainsi :

a) Pesticides : contre les insectes nuisibles

Insecticides : en fonction de leur structure chimique

- Organochlorés (OC) : chimiquement très stable, persiste dans le sol l'eau et les aliments
DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane), Lindane, …

- Organophosphorés (OP) : dérivés de l'acide phosphorique, entrainant une inhibition de l'acetylcholiné-stérase (Parathion : hautement toxique, Malathion : peu toxique, …)

- Carbamates : provoquent une inhibition réversible des cholinestérases, moins toxiques que les OP (Bygon, cabaryl, …)

- Substances d'origine végétale : Pyrethre,Nicotine

- Chémostérilisants : agents alkylants et antimétabolites

b) Herbicides : contre les mauvaises herbes (qui gênent le développement de culture)
Paraquat (très toxique), Diquat, Chlorophénoxys, …

c) Rodenticide : contre les rongeurs (rats, souris, mulots, …)

d) Fongicides : contre les champignons ou moisissures parasites

e) Hélicides et molluscicides : contre les mollusques (seules les limaces sont réellement nuisibles)

f) Acaricides : contre les acariens

III. INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORES (IOP)

Les organophosphorés sont une cause majeure d'intoxication aiguë (professionnelle, accidentelle, parfois volontaire). Leur gravité est dominée par l'**inhibition de l'acétylcholinestérase (AChE)**, responsable d'un **toxidrome cholinergique** potentiellement mortel.

Les insecticides organophosphorés se caractérisent par :

- Une structure chimique similaire, ils peuvent être considérés comme dérivés de l'acide phosphorique
- Un mode d'action identique : inhibition de l'acétylcholinestérase

A. USAGES ET SOURCES D'EXPOSITION

- Industrie de préparation des produits phytosanitaires : Stockage/transport/vente : fuites, transvasement, manipulation sans EPI.
- Exploitation agricole (agriculteurs, horticulteurs), lors de préparation, mélange/chargement, pulvérisation, entretien et nettoyage du pulvérisateur, traitement en serre,
- Travailleurs affectés à la fabrication, à la formulation ou à l'épandage de ces corps
- Santé publique / collectivités : désinsectisation, lutte antivectorielle.
- Domestique : stockage inadapté, récipients alimentaires, absence d'étiquetage.
- Circonstances extraprofessionnelles : accidentelle, suicide et empoisonnement de la population par les aliments

B. VOIES DE PENETRATION DES IOP

- **Inhalation :** de poudre ou de gouttelettes pulvérisées est la principale voie de pénétration
- **Transcutanée :** voie fréquente d'intoxication professionnelle, l'absorption est favorisée par la sudation, d'éventuelles excoriations de la peau, ainsi que par les solvants organiques et les adjuvants huileux des formulations liquides
- **Ingestion :** par les mains souillées, sinon, elle est toujours accidentelle.
  - Les OP se distribuent dans tous les tissus
  - Ils traversent facilement la barrière hématoméningée
  - Les composés les plus liposolubles font l'objet d'un stockage dans les graisses, à l'origine de phénomènes de redistribution expliquant des symptômes retardés et des évolutions prolongées
- **Élimination :** se fait par voie urinaire après transformation hépatique

C. MECANISME D'ACTION DES IOP

L'action toxique prédominante est l'inhibition de l'enzyme acétylcholinestérase avec accumulation subséquente d'acétylcholine au niveau de 3 sites :

- **Fibres post ganglionnaires parasympathiques :** d'où les EFFETS MUSCARINIQUES.
- **Plaque motrice** (jonction neuromusculaire) : EFFETS NICOTINIQUES
- **Cérébral** (certaines structures) : EFFET CENTRAUX

La gravité de l'intoxication dépend de :

- degré d'inhibition de l'A.cholinestérase
- la rapidité de cette inhibition.

Les OP peut inhiber d'autre estérase, ce sont les inhibiteurs potentiels des *serine estérase* comme par exemple la pseudo-cholinestérase, la trypsine, le paraoxonase.

D. INTOXICATION AIGUE AUX IOP

IV-1) - SIGNES LOCAUX :

- Le contact cutané entraine une irritation de la peau et des muqueuses, ou eczéma de contact
- La projection oculaire : irritation, larmoiement, conjonctivite, myosis serré, fasciculation des muscles oculomoteurs
- L'inhalation modérée : peut déclencher une réaction asthmatiforme

VI-2) - SIGNES GENERAUX :

Le diagnostic est essentiellement clinique, on distingue :

a) Le syndrome classique (effets muscariniques, nicotiniques et de l'atteinte du SNC);
b) Le syndrome intermédiaire (paralysie, manifestations extrapyramidales);
c) Le syndrome retardé (ataxie, paralysie flasque).

Syndrome classique

Les premiers signes cliniques n'apparaissent qu'après un seuil d'inhibition de l'acetylcholinestérase évalué à **40 %.**

- Si l'intoxication est massive, le début est instantané et la mort est rapide.
- Si l'intoxication est modérée, le début survient dans :
  - **½ H** si inhalation,
  - **1H** si ingestion
  - et **2-3 H** si pénétration percutanée.
- L'évolution se fait sur qqH voire plusieurs jours après ingestion ou inhalation

① **- Effets muscariniques** :

- Apparaissent habituellement les premiers,
- Due à l'accumulation de l'acétylcholine au niveau des terminaisons nerveuses des fibres post ganglionnaires du système parasympathique (muscles cardiaques, lisses, cellules sécrétoires);
  - **Myosis (action générale)** et troubles de l'accommodation, photophobie, douleurs oculaires en cas de contact direct avec l'œil
  - **Hypersécrétion généralisée :**
- Hypersécrétion (lacrymale, sudorale, nasale, salivaire et bronchique jusqu'à œdème pulmonaire)
- Bronchospasme, spasmes gastro-intestinaux et coliques
  - **Troubles de la régulation nerveuse**
- Nausées et vomissements
- Diarrhée et miction involontaire
- Bradycardie, hypotension
- Dyspnée asthmatiforme

② **- Effets nicotiniques** :

- Résultent de la stimulation du SNV et de la jonction neuronaire,
- Ils apparaissent quand les effets muscariniques ont déjà atteint un degré modéré de sévérité
  - Fasciculation
  - Crampes musculaires
  - Mouvements involontaires
  - Paralysie avec atteinte rapide des muscles respiratoires
  - Signes cardiaques (atteinte de la régulation autonome cardiaques) : Tachycardie et HTA
  - SNC : confusion, asthénie, convulsion et coma

En cas d'intoxication sévère peut survenir une paralysie des muscles respiratoires ; qui en association avec les effets muscariniques représente une cause fréquente de décès par insuffisance respiratoire ;

③ **- Symptômes nerveux centraux** :

- Anxiété, vertige, céphalées et trémor ;
- Convulsions et coma ;
- Respiration de CHEYNES-STOKES et éventuellement paralysie du centre respiratoire.

Triade d'alerte : hypersécrétions + détresse respiratoire + myosis ⇾ **atropine immédiate + gestion des voies aériennes**.

E. INTOXICATION CHRONIQUE AUX IOP

L'exposition répétée à certains organophosphorés peut avoir un effet cumulatif. Chaque exposition peut entrainer une augmentation de l'activité cholinéstérasique du système nerveux.
Quand cette inhibition aura atteint un certain degré, les mêmes symptômes que ceux sus-cités vont apparaitre. L'exposition prolongée aux organophosphorés peut entrainer des séquelles neurologiques centrales à type de troubles du comportement et des anomalies électroencéphalographiques.

F. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

- le **dosage des pseudocholinestérases plasmatiques** qui confirme le Dc : à cause d'une variabilité individuelle, l'activité enzymatyque doit être détérminé chez tout salarié avant l'exposition.
Si l'activité de base du sujet est connue, retrait du poste de travail si :

- **baisse > 30 % du taux de base et présence de signes cliniques**
- **baisse > 50 % du taux de base, asymptomatique**

- Il s'agit d'un dosage facile pratiqué sur un prélèvement veineux sur tube sec.
- Il aura un intérêt pour le suivi de l'évolution.
- Un dosage des métabolites du produit en cause peut être utile au diagnostic;

- **Cholinestérases** :
    - **AChE érythrocytaire** : plus proche de l'activité fonctionnelle.
    - **BChE plasmatique** : utile au suivi mais plus variable.
- Idéal : comparaison à une **valeur de base individuelle** (médecine du travail).
- Autres selon gravité : GDS, ECG, ionogramme, radio/aspiration, etc.

Point clé : **ne pas attendre** le dosage pour traiter si la clinique est évocatrice.

G. TRAITEMENT

1) Mesures de Réanimation :

- Désencombrement + aspiration
- Respiration artificielle ou assistée
- Administration de l'O_2 (à cause de la défaillance respiratoire).
- Parfois l'intubation trachéale ou la trachéotomie est nécessaire.

2) Mesures de Décontamination :

- Déshabiller et laver abondamment le malade
- Laver la peau souillée à l'eau, au savon puis à l'alcool ;
- Lavage gastrique ;
- Administration répétée du charbon activé (50 à 100 g puis 20 à 40 g/H) pour rompre le cycle entérohépatique;
- Lavage oculaire au besoin.
- Arrêt de toute exposition aux organophosphorés

3) Atropine :

- C'est le médicament de choix pour bloquer l'action de l'acétylcholine au niveau des récepteurs muscariniques.
- Atropine (ampoule de 1 mg) : bolus de 2 mg toutes les 5 à 10 min en IVD, jusqu'à l'apparition des symptômes d'atropinisation sécheresse des muqueuses (flush, tachycardie, assèchement bronchique) puis entretien : 1 à 6 mg/h.
- L'objectif n'est pas "normaliser la pupille", mais assécher bronchorrhée/bronchospasme et stabiliser l'hémodynamique.
- Maintenir le patient sous surveillance médicale au moins pendant 48h (après cessation du traitement à l'atropine).
- Critères cliniques de réponse : amélioration respiratoire (thorax "clair"), diminution des sécrétions, stabilité FC/PA.

4) Réactivateur de l'acétylcholinestérase : (en milieu hospitalier)

- Le réactivateur n'est généralement actif que dans les 24H premières de l'intoxication ; il faut l'administrer en combinaison avec l'atropine.
- Les Oximes (Sulfate de Pralidoxime ou Contrathion®, flacon de 200 mg) : Perfusion de 200 à 400 mg, à renouveler au bout de 30 min, puis toutes les 4 à 6 h.

5) Autres mesures :

Administration de cholinestérase purifiée. En cas d'allongement de l'intervalle QT à l'ECG, l'administration d'isoprotérénol ou l'entraînement électrique ventriculaire sont indiqués.

IV. L'INTOXICATION PAR LES INSECTICIDES CARBAMATES

– **Généralités :**

Ils sont doués de propriétés insecticides (inhibiteurs de l 'Ac estérase) par le même mécanisme que celui des OP;

- Durée d'action plus brève.
- Même toxicité mais plus brève

- Salivation, larmoiement.
- Incontinence urinaire, diarrhée.
- Crampes gastro-intestinales et vomissements.

– **Biologie** (surveillance des travailleurs exposés) : Dosage du 1-naphtol urinaire (N < 10 mg/l)

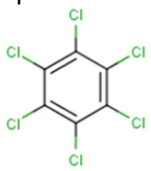
– **Traitement :**

- L'atropine est le meilleur antidote.
- Les réactivateurs de l'Ac estérase sont inefficace ; peuvent même aggraver les manifestations toxiques (régénérat ion rapide).

V. INSECTICIDES ORGANOCHLORES (IOC)

– GÉNÉRALITÉS

Ces substances ont des structures très variés ; mais possèdent toutes un ou plusieurs atomes de chlore.
Ce sont des produits très stables (persistent dans le sol, l'eau et les aliments), ce qui a justifié leur remplacement progressif par des produits moins stables.



– METABOLISME DES IOC

- Substances lipophiles, peuvent être absorbées par toutes les voies
- Les molécules mères et certains produits de dégradation s'accumulent dans les tissus graisseux
- La lipolyse associée à l'état de jeûne entraîne leur mobilisation brusque du tissu adipeux
- Ils sont présents dans les urines et le lait maternel
- Ils traversent la barrière placentaire
- Une réduction significative de leur concentration tissulaire a pu être obtenue par administration prolongée d'autres substances telles la diphénylhydantoine et le phénobarbital

– MECANISME D'ACTION DES IOC

- Ils inhibent la Mg++ ATPase du SNC, enzyme associée aux phosphorylations oxydatives et au maintien d'une concentration intracellulaire faible de Ca++ et la (Na+/K+) ATPase enzyme associée au transport des cations à travers les membranes
- L'inhibition de l'enzyme Na+/K+ ATPase dans les villosités subarachnoidiennes entraînerait un œdème empêchant le drainage du LCR et ainsi de l'HIC
- Son pouvoir convulsogène résulterait d'une interférence avec la production ou l'utilisation d'ammoniac
- Le trémor et la convulsion seraient dus à une modification de la concentration d'acétylcholine

– TOXICITE AIGUE PAR IOC

Clinique :

- Ils produisent une stimulation du SNC entrainant des convulsions épileptiformes,
- A forte doses, ils produisent aussi des nausées et de la diarrhée,

Si l'accident aigu n'a pas une issue fatale, la guérison survient généralement sans séquelle
la période de latence entre la prise du toxique et l'apparition des symptômes varie de qq mn à qqH

Traitement :

*Réanimation cardiorespiratoire,
*Evacuer le produit toxique de l'estomac : vomissements provoqués ou lavage d'estomac (si le solvant n'est pas un dérivé du pétrole et sujet conscient),
*Laxatifs salins : 30 g de sulfate de soude dans 250 ml d'eau (substances huileuses proscrites),
*TRT des convulsions :

- Phénobarbital en SC (100 mg / H jusqu'à contrôle des convulsions (ne pas dépasser 500 mg), en cas de convulsions intenses : 100 à 500 mg IV suivis de 100 mg en SC suivant nécessité,
- Valium : 10 mg en IV lente.
- La latence est de qlq mn à qlq heures.

Quelques représentants :

1) Hexachlorocyclohexane : HCH

- Intoxication aigue et subaigüe par voie orale et cutanée :

Dans les cas fatals après une période de latence de 1 à 2 H apparaissent :

- des convulsions tonicocloniques violentes, des signes biologiques de nécrose hépatiques, rénale, pancréatiques et musculaires peuvent être observés.
- La défaillance cardiaque et respiratoire entraine la mort en moins de 12 H,
- Une asthénie, des céphalées, une insomnie et parfois une polynévrite sensitivomotrice pvt êtres observés en cas d'intoxication subaigüe.

- Intoxication aigue par voie pulmonaire : Céphalées, nausées, irritation des yeux, du nez et de la gorge.

2) DichloroDiphénylTrichloroéthane : DDT

Il pénètre dans l'organisme par toutes les voies,

— **Intoxication aigue**

*L'ingestion :

- D'une dose de 16 mg/kg de DDT peut provoquer des convulsions,
- De 30 à 40 mg/kg peut être mortelle.

Les symptômes débutent de 30 min à 3h après l'ingestion du toxique :

- paresthésie dans la langue, les lèvres et la face se propageant progressivement dans les membres
- appréhension, céphalée ; -perte de l'équilibre, vertige ; -confusion ; -trémor suivi de convulsion

L'ingestion d'une forte dose peut engendrer des vomissements

Â l'examen clinique, on note :

- sensibilité au toucher et à la douleur, exagérée dans les zones où le patient se plaint de paresthésie
- perte des sensations vibratoires dans les extrémités ;
- réflexes normaux sauf dans les cas d'intoxication massive,
- bradyarythmie

En cas de traitement rapide et adéquat, la guérison complète survient généralement après 24 heures

** En cas de TRT rapide et adéquat la guérison complète survient dans les 24 H

— **Intoxication chronique**

- une dermite allergique a été observée

RQ : les IOC suivants sont interdits d'emploi dans la communauté Européenne : aldrin, chlordane, dieldrin, DDT, endrin, hepatachlore, toxaphène, dicofol

VI. PREVENTION

Technique

Collective

- Ventilation des lieux du W
- Analyse régulière de l'air ambiant (respecter TLV Stel)
- Utilisation de méthodes d'épandage
- Décontamination correcte de l'équipement ayant servi aux épandages
- Stockage des récipients dans les locaux ou il n'y a pas de danger de contamination de personnels et d'aliments
- Ne jamais utiliser des récipients vides pour d'autres usages
- Utilisez que les produits étiquetés et respectez ce qui est porté sur l'étiquette
- Utilisation des pesticides peu toxiques pour les mammifères

Individuelle

- Éducation de personnels **:** former et informer sur les risques encourus lors de l'utilisation de ces produits.
- Hygiène individuelle (lavage des mains avant manger, fumer, et après chaque manipulation, douche en fin de W, ou après contamination accidentelle).
- Port des vêtements protecteurs (gants, bottes, masques, tabliers) adaptés et conformes
- Ne jamais tenter de déboucher un orifice de pulvérisation avec la bouche.

En agriculture

- Interdiction de transvaser le produit
- Respecter les recommandations de l'OMS lors de l'épandage du produit :
  - · Eviter les journées chaudes et ventées,
  - · épandre dans le sens du vent,
  - · utiliser une tenue cosmonaute avec masque à cartouche,
  - · nettoyer le matériel,
  - · prendre une douche à la fin de l'opération
  - · ne pas manger boire, chiquer et fumer pendant l'opération.

Médicale

VE :

- Écarter tous les sujets présentant des affections qui risquent de s'aggravées par le contact avec les pesticides (troubles neurologiques, cirrhose, asthme).
- Mesure de l'activité cholinestérasique du plasma ou des GR (déterminer l'activité enzymatique avant le début d'exposition- variation interindividuelle-)

VP : tous les 6 mois au moins

- Évaluation de l'intensité de l'exposition respiratoire et/ou cutanée à l'aide d'échantillonneurs personnels ou d'absorbant placés sur la peau.
- Évaluation de la dose interne à l'aide de méthodes biologiques.
- Bilan toxicologique :
  - Dosage de l'activité cholinestérasique du sérum (ou de GR ou sang total) en cas d'exposition aux OP
    Reduction de l'activité cholinestérasique ≥ 20% de la valeur moyenne.
  - ***Paranitrophénol urinaire*** en cas d'exposition au **Parathion**
  - ***2,5- di chlorophénol*** en cas d'exposition au **Paradichlorobenzéne**
  - Dépistage précoce des effets toxiques sera basé sur : anamnèse**, EMG (OP).**

VII. REPARATION

Tableau N° 34 : Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Troubles digestifs : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.	**7 j**	• Toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autre organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que des phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques, notamment au cours des travaux dans une exploitation agricole comme insecticides et fongicides.
B. Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.	**7 j**	
C. Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis.	**7 j**	
D. Troubles généraux et vasculaires : Asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie. Le Dc sera confirmé dans tous les cas (A, B, C, D) par un *abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges (GR),* à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.	**7 j**	
E. Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des GR	**7 j**	

Références :

- AIM du 5 mai 1996, fixant La liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2 (JORA N° 16 du 23 mars 1997 pp. 6-59)
- Robert R. Lauwerys. Pesticides, toxicologie industrielle et intoxications professionnelles. Elsevier Masson, 2007, page 1045.